

Nama : Ruud Zaki Bramdani

NIM : 2024081028

Prodi : SIF

TUGAS 10

1. RUMUS PERCEPTRON

- **Rumus Kombinasi Linier (z):** $z = (w_1 * x_1) + (w_2 * x_2) + b$

Keterangan:

- z = Nilai kombinasi linier (skor total)
- x_1, x_2 = Variabel input data (IPK dan SKS)
- w_1, w_2 = Bobot (weights) dari masing-masing input
- b = Bias
- **Aturan Fungsi Aktivasi Biner (y):**
 - Jika nilai $z \geq 0$, maka output $y = 1$
 - Jika nilai $z < 0$, maka output $y = 0$

2. PERHITUNGAN MANUAL (DATA PERTAMA)

A. Diketahui Variabel Input dan Parameter:

- Data ke-1: IPK (x_1) = 3.5 dan SKS (x_2) = 22
- Parameter bobot: $w_1 = 1$ dan $w_2 = 1$
- Parameter bias: $b = -20$

B. Langkah 1: Menghitung Nilai Kombinasi Linier (z) Rumus: $z = (w_1 * x_1) + (w_2 * x_2) + b$

Perhitungan:

- $z = (1 * 3.5) + (1 * 22) + (-20)$
- $z = 3.5 + 22 - 20$
- $z = 25.5 - 20$
- $z = 5.5$

C. Langkah 2: Menentukan Output Prediksi (y) Lewat Fungsi Aktivasi Aturan Fungsi Aktivasi:

- Jika $z \geq 0$, maka $y = 1$
- Jika $z < 0$, maka $y = 0$

Keputusan: Karena nilai $z = 5.5$ (di mana 5.5 lebih besar atau sama dengan 0), maka output prediksi yang dihasilkan adalah:

- $y = 1$

3. SOURCE CODE IMPLEMENTASI

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Perceptron

# 1. Input data dari soal (X = [IPK, SKS], y = Status)
X = np.array([
    [3.5, 22],
    [2.8, 18],
    [3.2, 20]
])
y = np.array([1, 0, 1])

# 2. Setup model Perceptron
model = Perceptron(max_iter=1, random_state=42)
model.fit(X, y)

# 3. Plot bobot (w1, w2) dan bias (b) sesuai instruksi soal
model.coef_ = np.array([[1.0, 1.0]])
model.intercept_ = np.array([-20.0])

# 4. Uji data pertama (IPK: 3.5, SKS: 22)
data_pertama = np.array([[3.5, 22]])

# Hitung nilai z di Python
z = (model.coef_[0][0] * data_pertama[0][0]) + (model.coef_[0][1] * data_pertama[0][1]) + model.intercept_[0]
print(f"Nilai z hasil kodingan: {z}")

# Cek hasil prediksi y
output = model.predict(data_pertama)
print(f"Output Prediksi (y): {output[0]}")

Nilai z hasil kodingan: 5.5
Output Prediksi (y): 1
```

4. FUNGSI PERCEPTRON DALAM MACHINE LEARNING

Secara sederhana, Perceptron berfungsi sebagai komponen paling dasar atau fondasi utama dalam membangun jaringan saraf tiruan (*Neural Network*). Tugas utamanya adalah menyelesaikan masalah klasifikasi biner dengan cara memisahkan dua kelompok data yang berbeda menggunakan sebuah garis lurus pembatas (linier). Perceptron bekerja dengan mengalikan nilai input dengan bobot tertentu, menambahkan bias, lalu mengambil keputusan akhir melalui fungsi aktivasi untuk menentukan apakah data tersebut masuk ke kategori 0 atau 1.